



PLAN DE MEJORAMIENTO QUÍMICA SEGUNDO PERIODO

CURSO	DOCENTE	CORREO
Undécimo	Ricardo Bonilla	ribonisu@gmail.com
Meta de Comprensión:	El estudiante comprende la importancia del concepto de velocidad de reacción, energía de activación y explica cómo influyen la naturaleza y estado de los reaccionantes, la temperatura, la presencia de catalizadores y la concentración de reaccionantes en el equilibrio químico.	

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Lea claramente la siguiente información, busque las palabras desconocidas y que con base en ella realice las actividades propuestas.

Cinética química

Algunas reacciones químicas se producen en menos de 10^{-6} segundos, mientras que otras requieren días, años o son prácticamente imperceptibles.

La parte de la química que trata los aspectos relacionados con la velocidad de las reacciones es la cinética química, y esta:

- Mide la velocidad de las reacciones.
- Investiga las etapas o fases a través de las cuales transcurre una

reacción, es decir, el mecanismo de la reacción.

- Estudia los factores que pueden influir en dicha velocidad.

La velocidad de reacción expresa la rapidez con que se transforman

las sustancias en una reacción química.

La velocidad de una reacción es la cantidad de un reactivo que desaparece por unidad de tiempo, o bien, a la cantidad de un producto que se forma por unidad de tiempo en dicha reacción.

La determinación de la velocidad de una reacción química es experimental.

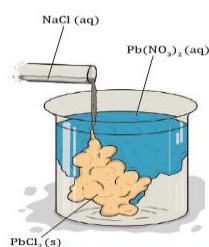


Figura 1. Reacción casi instantánea

Teoría de las reacciones químicas

Para entender por qué hay reacciones lentas y rápidas y por qué ciertos factores son capaces de modificar la velocidad de las reacciones, conviene conocer qué sucede con las moléculas de las sustancias cuando reaccionan.

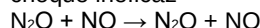
Teoría de las colisiones

Lewis y otros químicos propusieron esta teoría hacia 1920 basándose en la teoría cinético-molecular. Esta teoría afirma que una reacción química se produce como resultado del choque de dos o más moléculas. No todos los choques dan lugar a una reacción; solo son choques eficaces, es decir, solo producen los productos aquellos en los que:

- Las moléculas tienen la energía cinética suficiente para que se rompan algunos enlaces. A la energía mínima necesaria la denominamos *energía de activación*.

- Las moléculas chocan con la orientación adecuada. Si no es así, la reacción no se produce, aunque las moléculas tengan la energía de activación necesaria.

choque ineficaz



choque eficaz $\text{N}_2\text{O} + \text{NO} \rightarrow \text{N}_2 + \text{NO}_2$

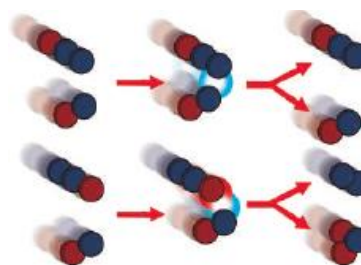


Figura 2. Tipos de choques de partículas

Ley de la rapidez

Teoría del estado de transición

Constituye una modificación importante de la teoría de las colisiones y fue expuesta en 1935 por el químico H. Eyring.

Supone que las moléculas de los reactivos que chocan eficazmente quedan unidas momentáneamente y forman un compuesto intermedio llamado *complejo activado* o *complejo de transición*.

Este estado de transición está constituido por las moléculas reaccionantes que han roto parte de sus enlaces y están formando otros nuevos. Debido a su elevada energía, es muy inestable y se descompone inmediatamente originando los productos o regenerando los reactivos.

La energía de activación es la energía necesaria para formar el complejo activado. Es característica tanto de las reacciones endotérmicas como de las exotérmicas.

Existen varios factores capaces de variar la velocidad de una reacción. Para analizarlo, hay que diferenciar los sistemas homogéneos de los heterogéneos.

Figura 3. Proceso de formación del ácido clorhídrico

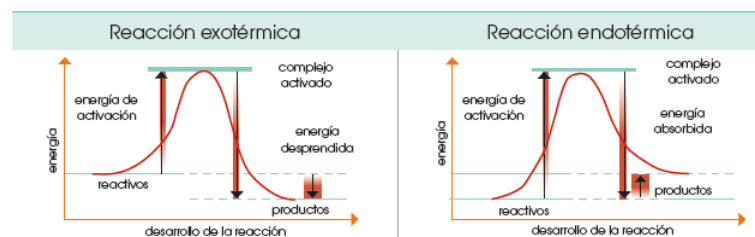
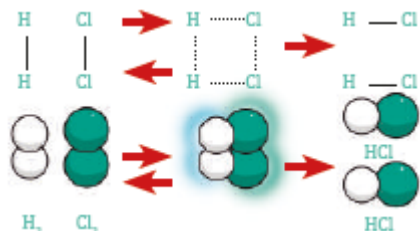


Figura 4. Formación del complejo activado

Sistema homogéneo	Sistema heterogéneo
La reacción se produce en todo el volumen de la mezcla.	La reacción solo se produce en las interfases.

Velocidad de reacción

Algunas reacciones químicas suceden de forma casi instantánea a temperatura ambiente, mientras que otras suceden lentamente en las mismas condiciones.

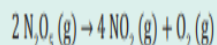


Reacción rápida	Reacción lenta
La precipitación del cloruro de plata, al mezclar nitrato de plata y cloruro de sodio, se produce instantáneamente.	La oxidación del hierro es una reacción lenta.
$\text{AgNO}_3(\text{aq}) + \text{NaCl}(\text{aq}) \rightarrow \text{AgCl}(\text{s}) + \text{NaNO}_3(\text{aq})$	$4\text{Fe}(\text{s}) + 3\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s})$



Sede: _____ Jornada: _____ Curso: _____ Asignatura: _____ Nombre del estudiante: _____

Ecuación de velocidad La velocidad de las reacciones homogéneas se centra en el análisis de la relación que existe entre la velocidad y las concentraciones de las sustancias que reaccionan a una temperatura dada. Esta relación presenta distintas formas, por ejemplo:



Comprobamos experimentalmente que existe una proporcionalidad directa entre la concentración inicial de $\text{N}_2\text{O}_5 (\text{g})$, que denominaremos $[\text{N}_2\text{O}_5]_0$, y la velocidad inicial de la reacción. Así, cuando $[\text{N}_2\text{O}_5]_0 = 0,08 \text{ mol} \times \text{L}^{-1}$, la velocidad de reacción es el doble que cuando $[\text{N}_2\text{O}_5]_0 = 0,04 \text{ mol} \times \text{L}^{-1}$. La velocidad inicial esta dada por:

$$\text{velocidad inicial} = k [\text{N}_2\text{O}_5]_0$$

Una vez conocida la concentración inicial de $\text{N}_2\text{O}_5 (\text{g})$ y su velocidad inicial, podemos deducir el valor de la constante k , que es la pendiente de dicha recta. Así, si $[\text{N}_2\text{O}_5]_0 = 0,069 \text{ mol} \times \text{L}^{-1}$ y $v = 3,6 \times 10^{-4} \text{ mol} \times \text{L}^{-1} \times \text{s}^{-1}$:

$$k = \frac{\text{velocidad inicial}}{[\text{N}_2\text{O}_5]_0} = \frac{3,6 \times 10^{-4} \text{ mol} \times \text{L}^{-1} \times \text{s}^{-1}}{0,069 \text{ mol} \times \text{L}^{-1}} = 5,2 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$$

Este valor de la constante k nos permite deducir cualquier velocidad inicial de esta reacción, a la misma temperatura, para cualquier concentración inicial. Determinemos cuál es la velocidad cuando la concentración es de $0,9 \text{ mol L}^{-1}$.

$$v = k \times [\text{N}_2\text{O}_5]_0$$

$$v = (5,2 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}) \times (0,9 \text{ mol} \times \text{L}^{-1})$$

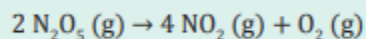
$$v = 4,68 \times 10^{-3} \text{ mol} \times \text{L}^{-1} \times \text{s}^{-1}$$

Calculemos cuál es la concentración inicial si la velocidad es de $6,24 \times 10^{-4} \text{ mol} \times \text{L}^{-1} \times \text{s}^{-1}$.

$$[\text{N}_2\text{O}_5]_0 = \frac{v}{k}$$

$$[\text{N}_2\text{O}_5]_0 = \frac{6,24 \times 10^{-4} \text{ mol} \times \text{L}^{-1} \times \text{s}^{-1}}{5,2 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}}$$

$$[\text{N}_2\text{O}_5]_0 = 0,12 \text{ mol} \times \text{L}^{-1}$$



Para la reacción de descomposición del $\text{N}_2\text{O}_5 (\text{g})$, podemos calcular la velocidad de reacción en el momento en que $[\text{N}_2\text{O}_5]$ vale $0,010 \text{ mol} \times \text{L}^{-1}$, utilizando la expresión obtenida para la velocidad inicial y manteniendo el mismo valor de k . Es decir:

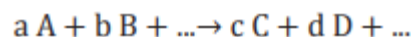
$$\text{velocidad instantánea de reacción} = k [\text{N}_2\text{O}_5]$$

En la expresión anterior, $[\text{N}_2\text{O}_5]$ representa la concentración de este reactivo en cualquier momento de la reacción. Por tanto:

$$v = 5,2 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1} \times 0,010 \text{ mol} \times \text{L}^{-1} = 5,2 \times 10^{-5} \text{ mol} \times \text{L}^{-1} \times \text{s}^{-1}$$

Como vemos, este valor es menor que la velocidad inicial cuando $[\text{N}_2\text{O}_5]_0 = 0,069 \text{ mol} \times \text{L}^{-1}$.

En general, para una reacción del tipo:



La velocidad de reacción en cualquier momento viene dada por una ecuación o ley de velocidad.

La **ecuación de velocidad** o **ley de velocidad** relaciona la velocidad instantánea de una reacción en un momento dado con las concentraciones de los reactivos presentes en ese momento.

$$v = k [\text{A}]^x [\text{B}]^y \dots \quad \text{donde}$$

v = velocidad instantánea de la reacción
 k = constante de velocidad
 $[\text{A}], [\text{B}], \dots$ = concentraciones molares de los reactivos en un instante dado
 $x, y, \dots$ = exponentes calculados de forma experimental u órdenes parciales de reacción



Sede: _____ Jornada: _____ Curso: _____ Asignatura: _____ Nombre del estudiante: _____

Orden de la reacción

Los exponentes que aparecen en las concentraciones de la ecuación de velocidad nos permiten clasificar las reacciones desde el punto de vista cinético.

El orden de una reacción respecto de un reactivo es el exponente al que se eleva la concentración de este en la ecuación de velocidad.

El orden global de una reacción es la suma de los exponentes a los que están elevadas las concentraciones de los reactivos en la ecuación de velocidad.

Los órdenes se calculan mediante el método de las velocidades iniciales. Para deducir el orden de reacción respecto de un reactivo, podemos seguir esta sencilla regla: si multiplicamos la concentración de un reactivo A por un factor f, y la velocidad de reacción aumenta en un factor f x, la reacción tiene orden «x» respecto al reactivo A. Por ejemplo, si al multiplicar la concentración [A] por 2, por 3 o por 4, la velocidad queda multiplicada, respectivamente, por 2¹, 3¹ o 4¹, la reacción es de orden 1 respecto al reactivo A. Si al multiplicar la concentración [A] por 2, por 3 o por 4, la velocidad queda multiplicada, respectivamente, por 2², 3² o 4², la reacción es de orden 2 respecto al reactivo A. En la siguiente tabla mostramos algunos casos particulares.

Reacción	Ecuación de velocidad
$2 \text{N}_2\text{O}_5 (\text{g}) \rightarrow 4 \text{NO}_2 (\text{g}) + \text{O}_2 (\text{g})$	$v = k [\text{N}_2\text{O}_5]$
$2 \text{NO}_2 (\text{g}) \rightarrow 2 \text{NO} (\text{g}) + \text{O}_2 (\text{g})$	$v = k [\text{NO}_2]^2$
$\text{H}_2 (\text{g}) + \text{I}_2 (\text{g}) \rightarrow 2 \text{HI} (\text{g})$	$v = k [\text{H}_2] [\text{I}_2]$
$2 \text{NO}_2 (\text{g}) + \text{F}_2 (\text{g}) \rightarrow 2 \text{NO}_2\text{F} (\text{g})$	$v = k [\text{NO}_2] [\text{F}_2]$
$2 \text{NH}_3 (\text{g}) \rightarrow \text{N}_2 (\text{g}) + 3 \text{H}_2 (\text{g})$	$v = k [\text{NH}_3]^0 = k$

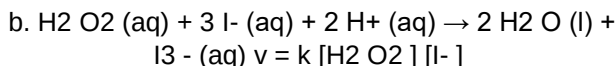
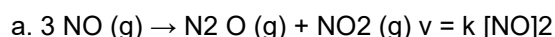
Ecuación de velocidad	Orden respecto de los reactivos	Orden global
$v = k [\text{N}_2\text{O}_5]$	Orden 1 respecto del N_2O_5	1
$v = k [\text{NO}_2]^2$	Orden 2 respecto del NO_2	2
$v = k [\text{H}_2] [\text{I}_2]$	Orden 1 respecto del H_2 y del I_2	2
$v = k [\text{NO}_2] [\text{F}_2]$	Orden 1 respecto del NO_2 y del F_2	2
$v = k [\text{NH}_3]^0 = k$	Orden 0 respecto del NH_3	0



Sede: _____ Jornada: _____ Curso: _____ Asignatura: _____ Nombre del estudiante: _____

PRODUCTO FINAL

1. Deduce cuál es el orden respecto de cada reactivo y el orden global de la reacción en cada uno de los casos siguientes:



2. La reacción $2 \text{ A} + \text{B} \rightarrow \text{C}$ es de orden 1 respecto a A y de orden 2 respecto a B, y la constante de velocidad vale $5,1 \times 10^{-3} \text{ mol}^{-2} \times \text{L}^2 \times \text{s}^{-1}$ a cierta temperatura. Calcula la velocidad de reacción cuando las concentraciones de A y B son, respectivamente, 0,01 M y 0,02 M.

3. Cierta reacción es de orden 0 respecto al reactivo A y de orden 2 respecto al reactivo B. Indica cómo se modificaría la velocidad de reacción si se duplicaran las concentraciones de A y B.

4. Se ha comprobado que la reacción de descomposición del dióxido de nitrógeno gas es de orden 2 y que la constante de velocidad, k, a cierta temperatura, vale $0,673 \text{ mol}^{-1} \times \text{L} \times \text{s}^{-1}$. Calcula la velocidad de la reacción $2 \text{ NO}_2 \text{ (g)} \rightarrow 2 \text{ NO (g)} + \text{O}_2 \text{ (g)}$, a

la misma temperatura, cuando $[\text{NO}_2] = 0,075 \text{ M}$.

5. Se ha comprobado que la reacción $\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{C} + \text{D}$ es de primer orden, tanto respecto a A como a B. Cuando $[\text{A}] = 0,2 \text{ mol} \times \text{L}^{-1}$ y $[\text{B}] = 0,8 \text{ mol} \times \text{L}^{-1}$, la velocidad de reacción es $5,6 \times 10^{-3} \text{ mol} \times \text{L}^{-1} \times \text{s}^{-1}$.

Calcula el valor de la constante de velocidad y la velocidad de la reacción cuando $[\text{A}] = 0,2 \text{ mol} \times \text{L}^{-1}$ y $[\text{B}] = 0,2 \text{ mol} \times \text{L}^{-1}$.

6. Se colocan en un recipiente de vidrio, de 1 L, 0,02 mol de $\text{PCl}_5 \text{ (g)}$ y se llevan a una temperatura de 200 °C, con lo cual el PCl_5 se descompone de acuerdo con la ecuación:



Al medir las concentraciones en el equilibrio, se encontraron los siguientes valores:

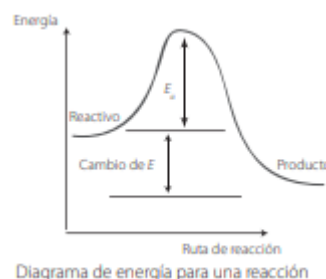
PCl_5 : 0,0107 6 mol/L

PCl_3 : 0,00924 mol/L

Cl_2 : 5 0,00924 mol/L

Con esta información, calcula la constante de equilibrio K_e .

7. La energía mínima que se requiere para iniciar una reacción química se llama energía de activación, E_a . Este valor varía de una reacción a otra.



Con base en la gráfica responde: a) ¿La reacción es exotérmica o endotérmica? Justifica tu respuesta. b) ¿Cuál tiene más energía, el reactivo o el producto? ¿A qué se debe? c) ¿El cambio de energía tiene efecto sobre la velocidad de la reacción? Explica. d) ¿La reacción inversa es exotérmica o endotérmica? ¿Cómo lo sabes?

8. A una temperatura determinada, en un recipiente de 1 L, se hacen reaccionar 0,6 mol de NO y 0,6 mol de Br_2 con el fin de obtener NOBr. Cuando la reacción alcanza el equilibrio se obtiene NOBr a una concentración de 0,18 M. Determinar el valor de K_e para esta reacción química.

9. Para el equilibrio: $\text{CO(g)} + 2 \text{ H}_2 \text{ (g)} \rightleftharpoons \text{CH}_3 \text{ OH(g)}$ a 225 °C, $K = 5 \times 10^2$ ¿qué concentración de $\text{CH}_3 \text{ OH(g)}$ está en equilibrio con el CO(g) a una concentración de 0,10 moles/litro y $\text{H}_2 \text{ (g)}$ a una concentración de 0,025 mol/litro



Sede: _____ Jornada: _____ Curso: _____ Asignatura: _____ Nombre del estudiante: _____

Bibliografía

Mondragón, César Humberto & otros. Hipertexto Santillana Química. Editorial Santillana, Colombia, 2010.
Del, E. M. (2016). Bachillerato General Unificado Química. Quito, Ecuador: Don Bosco.

Ecuador, M. d. (2016). Bachillerato General Unificado Química. Quito, Ecuador.